בית מגורים צמוד קרקע

מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

מזמין: דוגמה — מנוע התכנון

מתכנן: ברק הנדסת חשמל

לאישור

מהדורה A · 2026-10-17

רשימת גיליונות

גיליון	שם הגיליון	קנ"מ	מהד'
E-00	דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט	-	A
E-05	חד-קווי — לוח ראשי ולוח חיוני	-	A
E-P03	מבנה לוח MDB — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-P04	מבנה לוח BUB — חזית וחתך	לפי ציון	A

נתוני הפרויקט

לקוח	דוגמה — מנוע התכנון
אתר	מגרש לדוגמה — כתובת לאימות
סטטוס	לאישור
מהדורה / תאריך	A / 2026-10-17
לוחות מתח נמוך	2 (26 מעגלים)
מסדרי מתח גבוה	0 (0 תאים)
צמתים (ממיר/אגירה/PV)	1×ממיר, 1×מצבר, 1×PV
גיליונות בסט	4

מהדורות

מהד'	תאריך	תיאור
A	2026-10-17	הגשה ראשונה — דוגמה למנוע

סט זה הופק אוטומטית ממודל התכנון (bee-cad). כל ערך בגיליונות מקורו במודל או במקור המצוין בהערות; פריטים המסומנים "לאימות" אינם מאושרים לביצוע.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה — דוגמה למנוע	2026-10-17	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: דוגמה — מנוע התכנון — לאישור

פרויקט: בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

שם התוכנית: דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
1/4	-	2026-10-17	A	E-00

E-05 | בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

חד-קווי — לוח ראשי ולוח חיוני

ארון מונה חח"י
מונה חח"י באחריות חח"י
3X40A
400/230V 50Hz
kWh

N2XY 4X10
18.5m ΔU=0.72%
TN-C-S איפוס PEN

מאופס
Q0
4P C40

3×CT

L1,L2,L3,N 63A

SPD
4P
T2 Up<1.5kV

RCD-A
4P 40A
30mA
Type A

RCD-B
4P 40A
30mA
Type A

RCD-C
4P 40A
30mA
Type A

Q-INV
4P C63
מפסק ראשי PV
5X16 Cu N2XY

לוח ראשי MDB
18×4 מודולים

M1	1P C16 L3	3X2.5	שקעים — סלון
M2	1P C16 L1	3X4	שקעים — פינת אוכל ומטבח
M3	1P C16 L2	3X2.5	שקעים — חדר ילדים
M4	1P C16 L3	3X4	שקעים — חדר הורים
M5	1P C16 L1	3X2.5	שקעים — חדר רחצה (חימום)
M6	1P C16 L2	3X4	מכונת כביסה
M7	1P C16 L3	3X2.5	תאורה — אגף יום
M8	1P C10 L1	3X1.5	תאורה — אגף לילה
M9	1P C10 L2	3X1.5	תאורה — חוץ
M10	1P C16 L3	3X4	תנור אפייה
M11	3P C16 L1-3	5X2.5	כיריים — 3 מופעים
M12	1P C16 L1	3X2.5	מדיח כלים
M13	1P C16 L2	3X2.5	מקרר ומקפיא
M14	1P C16 L3	3X2.5	מייבש כביסה
M15	1P C16 L1	3X2.5	משאבת חום למים חמים
M16	1P C16 L2	3X2.5	מזגן — סלון
M17	1P C16 L3	3X2.5	מזגן — חדר הורים
M18	1P C16 L1	3X2.5	מזגן — חדר ילדים
M19	1P C16 L2	3X2.5	ממ"ד
M20	1P C16 L3	3X2.5	חדר טכני — תקשורת

פס N — RCD-A
פס N — RCD-B
פס N — RCD-C
פס PE
פס השוואת פוטנציאלים

ממיר היברידי
GoodWe GW15K-ET — 3 MPPT
15 kW · 400V
RCD-INV 4P 63A

מערכת אגירה
3 — עגפים LFP 51.2V
30.7 kWh

מערך PV
26 × 3 — 600W מחרוזות
15.6 kWp

5X16 Cu N2XY

מיצאת BACK-UP של הממיר
5X16 Cu
8m

לוח חיוני BUB
18×2 מודולים

Q-BU
4P C63

L1,L2,L3,N 63A

RCD-BU
4P 63A
30mA
Type A

B1	1P C10 L1	3X1.5	תאורה — חירום
B2	1P C10 L2	3X1.5	תאורה — ממ"ד ומסדרון
B3	1P C16 L3	3X2.5	שקעים — מקרר
B4	1P C16 L1	3X2.5	שקעים — ממ"ד
B5	1P C16 L2	3X2.5	ארון תקשורת ובקרה

פס N — RCD-BU
פס PE

מקרא

מפסק פחת	30mA	מא"ז / מפסק ראשי	
מגן ברקים		מפסק זעיר	
משנה זרם		מונה אנרגיה	kWh
מצבר		ממיר DC/AC	= ~
צרכן		הארקה	

הערות

1. המפסק הראשי Q0 הוא בן ארבעה קטבים; ניתן לנעילה במצב מופסק (תקנות הלוחות).
2. מערכת ה-PV והאגירה מתחברת במקביל ליניקת הרשת, אחרי Q0 ולפני מפסקי הפחת של הבית.
3. איפוס TN-C-S באישור חח"י; קשר PEN בארון המונה בלבד.
4. כבל ההזנה N2XY 4X10 מארון המונה עד MDB; אורך ומפל מתח לאימות באתר.
5. שילוט: "מפסק ראשי של מיתקן פוטו-וולטאי" על Q-INV, לבן על רקע אדום.
6. כל הערכים — דוגמה להדגמת המנוע; אינם תכנון מאושר.

סיכום מאמ"תים לפי מופע [A]

מופע	MDB	BUB	סה"כ
L1	90	26	116
L2	90	26	116
L3	112	16	128

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה — דוגמה למנוע	2026-10-17	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל
מזמין: דוגמה — מנוע התכנון
לאישור

פרויקט: בית מגורים צמוד קרקע
מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

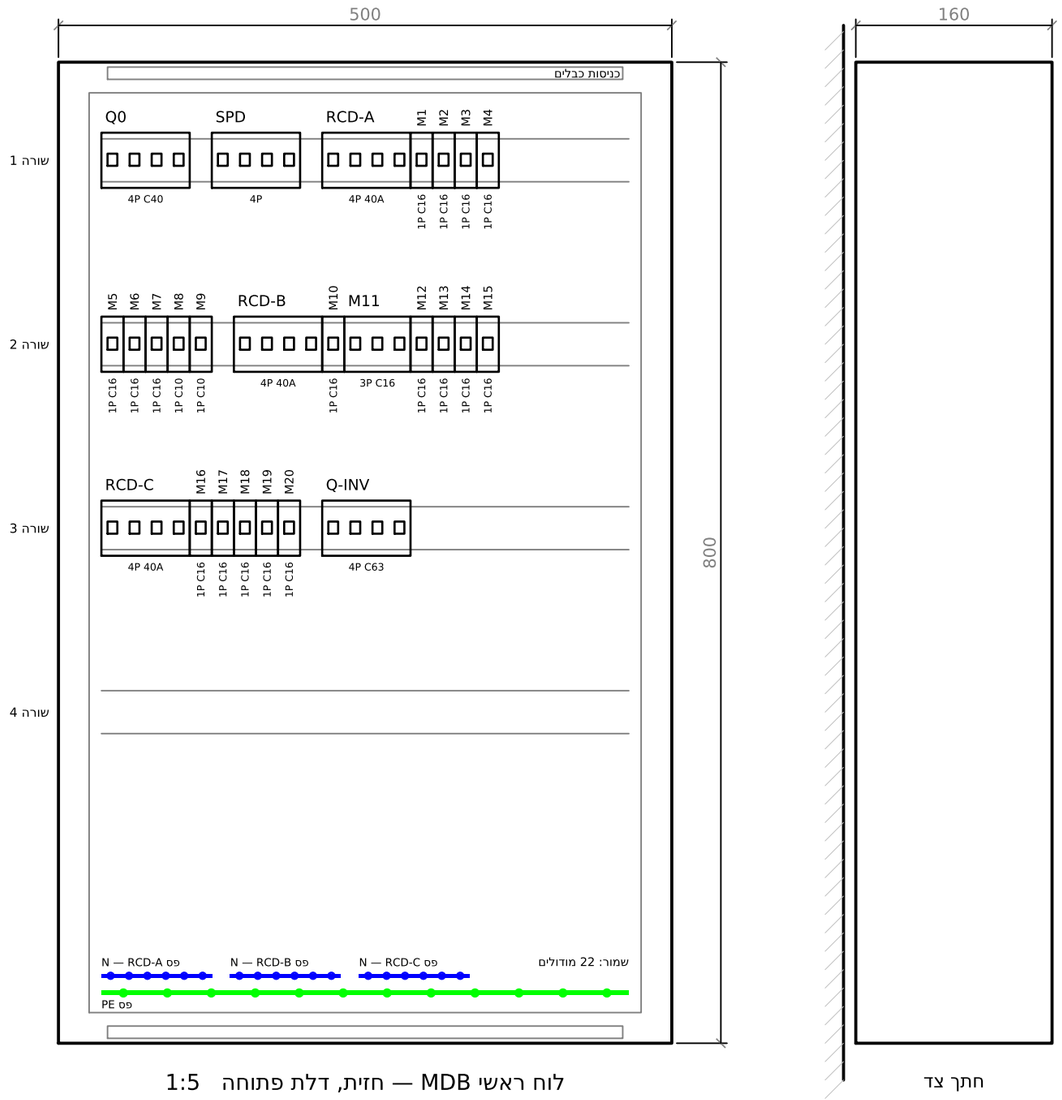
שם התוכנית: חד-קווי — לוח ראשי ולוח חיוני

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
2/4	-	2026-10-17	A	E-05

מבנה לוח MDB — חזית וחתך

E-P03 | בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

נתוני הלוח	
יצרן	Hager / ABB
דגם	ארון 4×18 מודולים
התקנה	שקוע
דרגת אטימות	IP40
מידות רוחב×גובה×עומק	500×800×160
שורות / מודולים	4 × 18
מתח	400/230V
שיטת הארקה	TN-C-S
מפסק ראשי	Q0 4P 40A
פס צבירה	63A



לוח ראשי MDB — חזית, דלת פתוחה 1:5

חתך צד

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q0	מא"ז	4P C40	1	0
SPD	מגן ברקים	4P T2 Up<1.5kV	1	90
RCD-A	פחת	4P 40A 30mA	1	180
M1	מא"ז	1P C16	1	252
M2	מא"ז	1P C16	1	270
M3	מא"ז	1P C16	1	288
M4	מא"ז	1P C16	1	306
M5	מא"ז	1P C16	2	0
M6	מא"ז	1P C16	2	18
M7	מא"ז	1P C16	2	36
M8	מא"ז	1P C10	2	54
M9	מא"ז	1P C10	2	72
RCD-B	פחת	4P 40A 30mA	2	108
M10	מא"ז	1P C16	2	180
M11	מא"ז	3P C16	2	198
M12	מא"ז	1P C16	2	252
M13	מא"ז	1P C16	2	270
M14	מא"ז	1P C16	2	288
M15	מא"ז	1P C16	2	306
RCD-C	פחת	4P 40A 30mA	3	0
M16	מא"ז	1P C16	3	72
M17	מא"ז	1P C16	3	90
M18	מא"ז	1P C16	3	108
M19	מא"ז	1P C16	3	126
M20	מא"ז	1P C16	3	144
Q-INV	מא"ז	מפסק ראשי PV 4P C63	3	180

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה — דוגמה למנוע	2026-10-17	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: דוגמה — מנוע התכנון — לאישור

פרויקט: בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

שם התוכנית: מבנה לוח MDB — חזית וחתך

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
3/4	לפי ציון	2026-10-17	A	E-P03

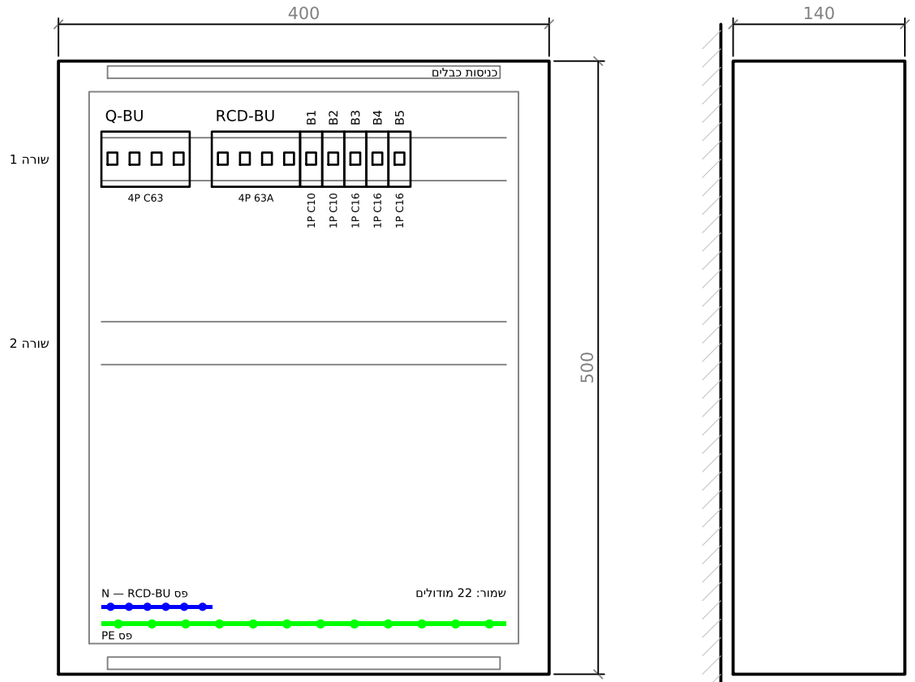
E-P04 | בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

מבנה לוח BUB — חזית וחתך

נתוני הלוח	
יצרן	Hager / ABB
דגם	ארון 2×18 מודולים
התקנה	על הטיח
דרגת אטימות	IP40
מידות רוחב×גובה×עומק	400×500×140
שורות / מודולים	2 × 18
מתח	400/230V
שיטת הארקה	—
מפסק ראשי	Q-BU 4P 63A
פס צבירה	63A

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q-BU	מא"ז	4P C63	1	0
RCD-BU	פחת	4P 63A 30mA	1	90
B1	מא"ז	1P C10	1	162
B2	מא"ז	1P C10	1	180
B3	מא"ז	1P C16	1	198
B4	מא"ז	1P C16	1	216
B5	מא"ז	1P C16	1	234



לוח חיוני BUB — חזית, דלת פתוחה 1:5

חתך צד

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה — דוגמה למנוע	2026-10-17	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: דוגמה — מנוע התכנון — לאישור

פרויקט: בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

שם התוכנית: מבנה לוח BUB — חזית וחתך

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
4/4	לפי ציון	2026-10-17	A	E-P04